

运控专项技术材料（补充章节，2026-09-19）

本补充章节按现有技术档案的章节编号给出插入块（二~八章、附录），与 22 页技术档案合订；决赛计时趟使用 S10 内置运控，本章所述自研感知驱动强化学习运控为研发成果，随代码包提交供核检。

标签：【仿真】MuJoCo/Isaac 结论 | 【真机】S10 实机数据 | 【已装】AGX 现行 | 【候选】未装 | 【在役】决赛计时趟使用 | 【研发成果】决赛未使用、随代码包提交供核检。规则依据：组委会 09-19 群通知——决赛开放内置运控接口，允许使用 S10 自带运控并选择自主控制与导航模式；使用自训策略作为后续评定奖项的加分项（截图存 决赛文档/）。本章即该加分项的技术材料。计分依据：组委会 09-19《决赛计分规则》——总成绩 = 完成时间 / 模式系数，各模式分段计时；到点半径 0.25 m；摔倒可起立续跑（恢复时间按 1 倍计入）；三次机会取最优；设备故障该次无效加赛一次。

二（六）运控层：决赛在役构成与自研运控的定位

2.6.1 决赛在役运控：S10 内置运控（导航模式）

决赛计时趟使用 S10 内置运控（云深处出厂 rl_deploy，闭源），由墨矩导航系统（第三方，闭源）按《S10 软件开发指南》V1.0.1（2026-08-31）与组委会 09-19 通知开放的接口驱动：使用模式=导航（ControlUsageMode 1）、运动状态 RL 控制（17）、导航运动模式专用步态（平地 0x3002 / 楼梯 0x3003，进楼梯前停稳切换、到顶停稳切回）；速度指令 /NAV_CMD（x/y m/s、yaw rad/s，10 Hz，仅导航模式生效）或协议真实轴指令（X ±1.67、Y ±0.4 m/s、Yaw ±1.0 rad/s）；组委会示例 asdu_udp_control.py 走明文 UDP 103:30004（需关闭 TLS 并整机重启，之后遥控器不可用，急停键见 4.10）。现场采用哪条指令通道以赛前冻结记录为准。

模块	来源	决赛角色
运控：S10 内置运控（导航模式步态 0x3002 / 0x3003）	云深处（闭源）	在役，全程
导航 / 定位	墨矩导航系统（第三方，闭源）	在役；内部算法不随包提交（闭源），版本与接口以赛前冻结记录为准，并在五(六)第三方依赖中披露
平台接口与上位机（内置运控速度接口、起立 / 趴下 / 软急停客户端、安全监测）	本队	在役；指令通道 (/NAV_CMD 或 UDP 真实轴指令) 以赛前冻结记录为准
自研感知驱动 RL 运控栈（双 Airy → FAST-LIO2 → 高程图 → runner 三槽 ← 控制台，第三、四章）	本队	决赛不使用：AGX 上已停用（进程停止、crontab 自启注释），随代码包提交供核检；作为研发成果与后续升级路径

框图（文字版）：

墨矩导航系统（第三方，闭源）— 速度指令 (/NAV_CMD 10 Hz 或 UDP 真实轴指令) + 步态 0x3002/0x3003 → S10 内置运控（云深处，在役）
上位机客户端（本队）— 起立 / 趴下 / 软急停 / 状态监测 → S10 本体协议 103:30004
自研运控栈（本队，AGX：双 Airy → FAST-LIO2 → hmap_node → runner 三槽 ← 控制台）—— 决赛停用，代码与证据见第三、四、六章

2.6.2 为什么决赛用内置运控、自研运控作为研发成果

自研运控在 MuJoCo 部署栈里三条线全部达标（楼梯 6/6、33 cm 高台 12/12、踏步三点），楼梯专家已在真机登顶两段约 24 级（09-14）；踏步相位交替、高台接近速度、楼梯速度档位可调等方面优于内置运控（3.9.7(d)）。但真机侧仍有三件事未调完：定位抖动导致高程图畸变（09-18）、runner 动作钳位、高台与高速档的真机验证。距冻结不足两天，按“成绩有效性优先”，计时趟采用内置运控；自研运控的方法、工作量与证据在第三、四、六章完整呈现，随代码包提交，供组委会核检与奖项评定参考。

三（九）自研感知驱动强化学习运控（研发成果）

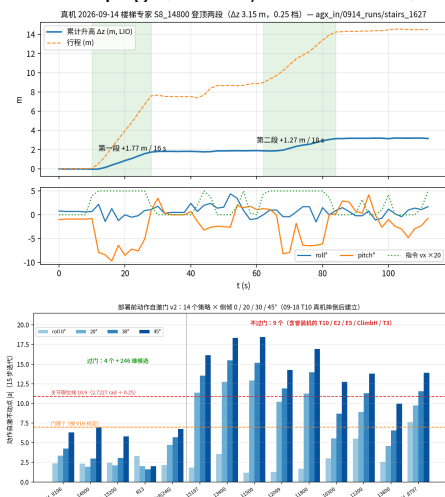
3.9.0 成果一览（一页纸；每个数都有出处，标签见文首）

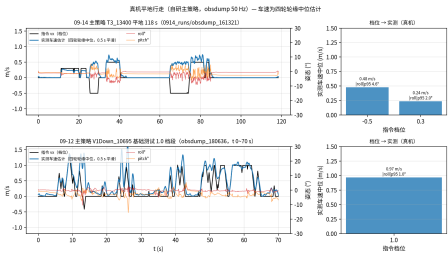
做了什么：两个阶段。阶段一（8 月，线上初赛）：在官方 MuJoCo 仿真栈上自建激光雷达仿真与高程图，自研 244 维感知运控策略，以官方计数器判定完成 33 航点赛道 **466.042 s** 晋级决赛，并做了力矩合规审计（0 帧超限）。阶段二（9 月，决赛）：从零建立 S10 真机的感知驱动强化学习运控全链——S10 资产对齐、178 个训练任务、三条线（踏步 / 楼梯 /

高台）专家策略、官方步态量化对标、部署前安全门、AGX 部署栈（runner 二开 + 高程图 + 控制台 + 看门狗 + 录制）、自建仿真验收台与训练自动化、真机 6 个测试日的证据链。

维度	硬数	出处
阶段一成果【仿真，初赛】	自研 244 维感知策略 + 自建雷达仿真：官方 33 航点仿真赛道完赛 466.042 s（官方计数器判定，晋级决赛）；力矩合规审计 0 帧超限；早期 v6 基线可过 25~30 cm 台面	初赛提交材料；s10_dev/合规审计-20260814.md
仿真达标【仿真】	楼梯专家 S16：决赛几何 6/6 登顶、0.25 慢档通过、30 条验收；高台专家 R13：33 cm 12/12 上台面 + 粗糙台面 6/6 + 组合复测 6/6；踏步 T10：坡偏航 +7.0/-1.2°、roll p95 6.2°、左右反相 -0.94/-0.91 三点达标	evidence/sim/03、04、05
真机记录【真机】	楼梯专家 S8 09-14 登顶两段约 24 级（ Δz 3.15 m）：0.25 慢档每级 1.08 s（内置约 1.0 s）、侧倾峰 2.2°（内置录包峰 10.6~14.8°）、轮力矩均 1.1 N·m、堵转 0%；主策略平地：1.0 档 ≈ 1.0 m/s（侧倾 p95 1.0°）、0.3 档 0.24 m/s（2.0°）、倒退 0.48 m/s；急停同秒进阻尼；6 个测试日、30 余份录包 / 转储	图 1、图 4；evidence/真机平地与楼梯指标
优于内置运控之处【仿真】	踏步左右交替更明确（反相 -0.94 vs 内置 -0.53）；高台切入不必减到 0.087 m/s；楼梯速度档位 0.1~0.5 可调（内置固定节拍）；全链路可观测、可回放、可再训练	3.9.7(d)
对标方法	从作者录制的官方运控七段录包量化出楼梯 1.0 s/级、踏步 1.10 Hz、高台 1 s 翻越等口径，作为奖励模板与验收标尺	evidence/sim/07
安全门	动作自激门 v2 检出 9 个策略（含曾装机的 T10 / E2 / E5 / ClimbH / T3）真机失稳风险，4 个过门；七项切入闸门、倾角急停、力矩守卫、单操作员	图 2；evidence/sim/01
工作量	runner 二开 +2130 / -445 行（约 25 文件，七版）；控制台 3920 行、57 版、168 项回归；hmap 418 行；训练任务 178 个、配置 8962 行、mdp 22 模块；训练运行 513 次、发布 171、ONNX 378；仿真结果文件 1176；文档 5946 行训练计划 + 逐趟分析	F.3

图 1 evidence/figs/fig1_真机楼梯登顶_0914_S8.png（真机登顶两段）、图 2 fig2_自激门_14策略.png（门禁）、图 4 fig4_真机平地行走_0912_0914.png（真机平地档位→车速与姿态）。仿真回放视频（训练侧 09-15 交付回放）：evidence/videos/踏步 T10_15197.mp4、楼梯_S16_15200.mp4、翻台阶_C23B_13600.mp4 / C24_13800.mp4 + 关键帧 png（供 PPT / 演示视频剪辑）。





3.9.1 目标与约束

- 目标：让 S10 在决赛地形（11/15 cm 楼梯、33 cm 石笼台面、湿滑铺装与草坪）具备与官方运控同级的通过能力，且行为可解释、可验收、可安全切换。
- 约束：机器人只能加装 AGX 与深度相机；力矩边界限 50 N·m / 轮 14 N·m；官方运控闭源、无训练工程；官方 SDK 只给 57 维盲策略与 runner 源码。

3.9.2 观测、动作与网络

项	定义
观测 244 维	本体 57（角速度 3、重力投影 3、速度指令 3、关节位置 16、关节速度 16、上一动作 16）+ 局部高程图 187（17×11 格，x ±0.8 m、y ±0.5 m、0.1 m；读数 = base_z - 地面 z - 0.5，截断 ±1；33 cm 墙在 0.42 站姿下读 -0.41）
动作 16 维	12 个腿关节位置目标（缩放 hipx 0.125、hipy/knee 0.25）+ 4 个轮速度目标（缩放：主槽 5、楼梯槽 3、高台槽由 S10_AS_WHEEL_CLIMB 设定，待复核）
网络与频率	rsl_rl ActorCritic MLP，ONNX 部署；50 Hz 决策、200 Hz 关节 PD（腿 kp 80 / kd 2，轮 kd 0.8）
默认位形	hipx ±0.05（外八）、hipy 0.35、knee 0.65（站高 0.42）；runner 由 S10_DEF_* 给定，训练侧 init 与之逐位一致

3.9.3 三槽专家架构与切换

runner 内三个独立 PolicyRunner 槽：主策略（平地/踏步/坡）、楼梯专家、高台专家；/climb_mode ∈ {0,1,2} 热切换（同一 PD 环，只换网络）。切换规则（控制台实现）：- 赛段三选一（平地 / 石笼 / 楼梯）；楼梯与石笼段"按住 W 自动切专家、松开切回主策略停车"（非 stop_ok 策略），或"选中即切、W=档位、松开=0、点平地退出"（stop_ok 策略，如 S8/S3）；- 楼梯档位 0.1~0.5（默认 0.3；官方约 0.5），石笼 0.3/0.4；切入起步 = 档位（无 0.5 冲击）；- 航向保持 K=2、wz 上限 0.3 rad/s、切入 1 s 内 ≤0.1、侧倾 >12° 冻结、专家给 0 时不纠偏；- 切换距离 ≤2.0 m（【仿真】2.5 m 时 T10 主策略配 R13 登顶 0/3）；- 任何槽更换按"主策略 + 专家"成对复测（【仿真】同一批高台专家配 V1H 与配 T10 排名完全翻转：R13 12/12→6/6、R31 12/12→2/6、R36 2/12→6/6）。

3.9.4 训练体系

环节	做法	出处
训练栈	Isaac Sim 6.0.1 + IsaacLab 6.1.17 + rsl_rl 5.4.2（PPO）；4096 并行环境，2000 迭代 ≈2 h（RTX 5080）	记忆 09-08；训练侧补版本表
机器人资产	官方 S10 URDF → USD 并"拍平"为与部署同构的关节树；几何/质量/力矩（腿 0.36 m、19 kg、50/14 N·m）与真机一致；MJCF / 参考 npz / action manager 三套关节顺序按名字标定并断言。此前用 M20 资产（腿 0.50 m、34.5 kg）训练四天全部无效，这条教训成为规矩	交付档案-20260908 §3.3b；记忆 joint-orders

环节	做法	出处
任务族	注册任务 178 个 (PerceptS10-V0/V1/Climb/V1H/V1Down/V1Stair/FlatFast14~16/TrotB~E/ClimbH/ClimbC1~39/ClimbBlk/ClimbB2/B3、StairN-/StairS15~17、V1HTrotH/T1~T13、TrotPhase；训练侧清单 FINALS_PACK/注册任务清单.txt)；三条线：踏步主策略、楼梯专家、高台专家	训练侧 FINALS_PACK_20260920/注册任务清单.txt
地形与课程	平地、坡 5~20°、粗糙 ± 3 cm、决赛几何楼梯 (0.11、两级 0.15 $\times$ 0.55)、单级立面 0.06→0.40 cm 低→高课程、33 cm 台面与粗糙台面 (按现场点云造 93 个 3~8 cm 起伏块)；诚实晋级 (走远且升高 >0.10 m 才升级)	训练计划-整合版-20260914夜；DELIVER_20260918/说明.md
域随机化	摩擦 0.3~1.5、载荷 -0.5~3 kg、执行器延迟、IMU 噪声、高程图腐蚀 (整幅偏置 ± 0.10 、前方深沟、幻墙、整帧混沌)、腿 12 维"上一动作"噪声 (治自激, 246 线)	训练计划v2 § 6.3；夜间报告-20260919 § 四
官方步态参考模板	从作者录制的官方运控七段录包 (200 Hz gftb1/gftbzx1/gfstj1、50 Hz flat_2246/2248、10 Hz flat_2208/2215) 量化：楼梯四拍步行 0.50 m/s、1.0 s/级、 ≥ 3 轮触地、机身跟坡 -15.4°、后腿低抬 8~11 cm；踏步步频恒 1.10 Hz、摆动 0.35 s、三档 $\approx 1.0/1.4/1.9$ m/s、站高 0.345；高台 1 s 折腿翻越、起抬前后轮前收 0.1 m、抬头峰 -38°、落平过冲 $\leq +12^\circ$ 、 $ \text{roll} \leq 15^\circ$ 。做成 ref_step_official / ref_stairwalk_official / ref_climb34 等相位参考 (FINALS_PACK/training/ref/) 与验收口径	训练计划v2-20260913晚 § 0、§ 9.2；今晚计划书-20260914夜

3.9.5 奖励设计与反作弊纪律

- 高台专家：按作者拆解的官方八段动作 (提/蓄力/右前搭/左前跟/右后蹬/左后爬/右后跨/落平) 做相位纪录奖励 (每次遭遇只付一次) + 逐轮里程碑势函数 (只算触地轮) + 后轮越沿净空 (腾空高出记住的台沿, 封顶 8 cm) + 禁腾空/三轮支撑 + 落平后恢复全额姿态罚 (豁免门只由前方地形触发、限时)。
- 楼梯专家：爬高奖励按指令门控 (慢档拿得到分 $\rightarrow$ 0.2~0.5 档全管用)、 ≥ 2 轮离地罚、轮力矩 $> 5\text{ N} \cdot \text{m}$ 罚、超速罚、侧倾口径 $\leq 15^\circ$ (不压过头)。
- 踏步主策略：左右反相奖励 (直接量相位, 目标 ≤ -0.5)、摆动时长 tent 核 (处处有梯度)、姿态罚按坡面法向 (横坡不再被拽平)、航向保持 (修好挂在 heading_command 开关上从未生效的两项——一处改动同时治踏步与楼梯两条线的偏航)。
- 纪律 16 条 (节选)：均值差类项一律触地门控 (一个抬起的轮子就能刷掉)；瞬时相位的豁免只能用相位做条件, 不能用地形高度；新罚项开训前先做"每局收益价目表"比价；奖励项开训前先验读数与区分度 (已知坏点 vs 好点各 20 迭代)；刷分堵住后指标下降是正常的。三次刷分案例 (edge_clr 170 倍、pitch_hold 1000 倍、单轮空转差速) 全是"量本身可伪造", 不是权重问题。

3.9.6 验证体系

层	内容	判据 / 结果
仿真验收 (MuJoCo 部署栈, 与真机同一 runner、同一高程图代码)	楼梯 6 条 / 30 条 (决赛几何、慢档、斜 15° 起步、平台转向)、高台 $n=12$ (登顶 / 站住 / 侧倾 / 越翻倒线 30.1°)、踏步三点 (坡偏航、roll p95、反相)、切换组合成对复测	见 3.9.7(a)

层	内容	判据 / 结果
Isaac↔MuJoCo 对拍	244 维观测逐列均值一致（接口、量纲、关节顺序、指令缩放、高程基准全部对齐）	训练计划v2 § 8.1
部署前安全门：动作自激门 v2	机理：观测含"上一动作"16 维，训练侧对其 clip ±100 而 runner 不钳位 → 正反馈环真机无闸（09-18 T10：动作 0.9→44→1e14，一秒内）。门：其余观测取标称、只改 roll（0/20/30/45°），把上一帧动作喂回观测迭代 15 步取不动点 a ；判据：任一档 ≥7 不过、≥10.9 = 越关节限位线（2.7227 ÷ 0.25）、增益 = 不动点/单帧 <2.5；参照 V1H_9196 = 2.4/3.4/4.3/6.3	T10 × 1.83/11.39/13.55/16.16; E2 × 3.04/5.55/8.69/12.74; E5 × ×; ClimbH ×（增益 3.6）; R13 ✓ 3.3/2.0/1.6/2.0; S16 ✓ 2.45/2.13/3.06/5.80; S8 ✓（压线 6.94）; 246-safe8 ✓ 2.17/4.71/5.70/6.73; 09-19 补跑: T3 × 3.55/12.76/15.48/18.36（增益 5.5）、H4 × 1.17/12.92/15.17/18.45、H6 × 1.29/10.21/11.91/14.27、H7 × 1.67/11.27/13.99/16.93、S3 × 2.54/4.57/6.58/9.97（增益 6.0）。全部 244 维策略中过门的只有 V1H_9196、S8_14800、S16_15200、R13
真机-仿真同口径量化	高程图稳定性三表（身下中位 -0.08±0.03、2 s 帧间跳变 p95 <0.20 m、墙格 <15%）、/hmap_info 五列（空洞率 / 大图覆盖率 / 帧数 / 点云年龄 / 定位系倾斜度）、真实轮力矩与堵转样本（ τ >6 N·m 且 v <1）、逐 2 s / 逐秒表（Δz / 行程 / 轮速 / 力矩 / 膝角 / LIO z）	09-18 专家段（真包 stairs_2133）：LIO z 每秒跳 +0.15/-0.16/+0.13/-0.18/+0.27/+0.16 m、定位系倾斜（/hmap_info 第 5 列）录包一开始静止段即 10.6°、专家段 11.2~13.9°（09-14 健康基线：flat_1617 中位 0.74°、stairs_1623 中位 1.34°、全程 0.1~2.2°）→ 起步前位姿已歪 10°、raw 墙格 20~37% 与 z 跳变逐秒同步而 raw 空洞率不升 → 位姿型畸变；四轮真实力矩 均 0.4~4.4 N·m、堵转 0~7% → 轮子没被驱动而非顶死（09-14 成功段 1~2 N·m 持续、轮速 5~7 rad/s；转储里的「右前 21.4%」是目标 vs 实测的代理量，已弃用）；填图跳变 p95 0.31~0.66 m、墙格 21~40% vs 09-14 成功段 0.175 / 8.1%

3.9.7 成果

(a) 仿真成果【仿真】 | 线 | 版本 (md5 前 8 位) | 结果 | --- | --- | --- | 楼梯专家 (交付) | StairS16_15200 (faa37c9a) | 决赛几何 + 小幅转向 6/6 登顶; 0.25 慢档 52.0 s 通过 (侧倾峰 10.6°); 0.5 档 23.1 s; 爬楼段 | roll | p95 6.7°; 复现矩阵 (停车起步 yaw 0/±15/±25/+35、滚动接近) 全过; 零指令站住 | Δx | 0.12 m/25 s | 楼梯专家 (真机成功版) | StairN-S8_14800 | 30/30; 档位 0.2~0.5 全管用; stop_ok | 高台专家 (交付) | ClimbR13 (c72f75ac) | 33 cm 台面 n=12: 上台面 12/12、站住 12/12; 粗糙台面 6/6、0/6 越翻倒线; 配 T10 主策略 6/6 | 高台专家 (09-15 候选) | ClimbC23B_13600 (b4056d7c) / ClimbC24_13800 (1c5d079d) | C23B: 34 cm 登顶 3/3、站住 3/3、起抬→落平 0.88~0.99 s (官方 1.0)、抬头峰 -41°; C24: 落平过冲 +12.8/10.7/12.7 (官方 ≤12, 压线)、台面直行 wz +0.04、台面姿态 +1.7°、膝顶限位 0% | 踏步主策略 (交付→退回) | T10_15197 (ebef4dd2) | 10°/15° 坡偏航 +7.0/-1.2°、平地 roll p95 6.2°、左右反相 -0.94/-0.91 (官方 -0.53/-0.75)、速度跟踪 0.5/1.0/1.8 → 0.54/0.99/1.92; 自激门不过, 已退回 V1H | 通用主策略 (现装) | V1H_9196 | 平地 1.5 → 1.43 m/s、转向 1.0 rad/s; 上墙 98%、宽楼梯 15/16 (09-11 老包口径, 宽踏面场景); 自激门参照 ✓, 当前唯一过门的主策略 | 246 维踏步 (候选线) | TrotPhase246_safe8_19695 | 自激门 ✓、步频 1.16~1.33 Hz (官方 1.10)、跟踪 ✓、roll p95 ✓; yaw 未达标; 不装机 | 全程专家语义 | StairN-E2_10300 | 起点即专家、到顶不切 26/26 (后因自激门 × 下架) |

(b) 真机记录【真机】（成功趟；全部试跑记录随代码包 evidence/提交） | 日期 | 内容 | 结果 | --- | --- | --- | 8 月（初赛，仿真）
自研感知策略在官方仿真赛道完成 33 航点，466.042 s	晋级决赛；同期建立雷达仿真、高程图与评测脚本	09-11	
t1~t3：起立、原地 RL、0.3 m/s 直行、原地转（主策略 V1H）	通过；runner IMU 链路修复后首次真机闭环	09-12	
基础测试与 1.0 档平地行走（主策略 V1Down）；急停链路实测	1.0 档 0.97 m/s、侧倾 p95 1.0°；急停同秒进阻尼（19:26:53 / 19:27:55）	09-13	三赛段控制台语义真机联调；录制内置运控七段录包（踏步 / 转向 / 楼梯 / 高台）
官方步态量化口径由此建立	09-14	主策略 T3 平地 118 s（0.3 档 0.24 m/s、倒退 0.48 m/s）；**楼梯专家 S8 stairs_1627 两段登顶， Δz 3.15 m、约 24 级**	0.25 慢档每级 1.08 s、侧倾峰 2.2°、轮力矩均 1.1 N·m、堵转 0%；根治 runner 指令超时问题

(e) 真机指标摘要【真机】（全表与口径见 evidence/真机平地与楼梯指标-20260919.md） | 项 | 结果 | --- | --- | --- | 平地 1.0 档（09-12 V1Down） | 车速 0.97 m/s（p90 1.19）、|roll| p95 1.0°、|pitch| p95 5.0° | 平地 0.3 / -0.5 档（09-14 T3，118 s） | 0.24 / 0.48 m/s；|roll| p95 2.0° / 4.6° | 楼梯 S8 第一段（0.25 档） | +1.77 m / 16 s，1.08 s/级，roll -1.4~+2.2°，pitch -9.7~+1.0°，轮力矩均 1.13 N·m（上限 14），堵转 0% | 楼梯 S8 第二段 | +1.27 m / 18 s，1.70 s/级，roll -1.5~+1.7°，轮力矩最大 2.7 N·m，堵转 ≤6% | 对照内置运控楼梯录包（同类楼梯、不同趟） | 1.0 s/级、|roll| 峰 10.6~14.8° → 自研慢档同量级用时、侧倾峰约 1/5 |

(c) 与官方运控的能力对标（不比快慢） | 能力 | 官方运控【真机录包】 | 自研运控 | --- | --- | --- | 楼梯（0.11/0.15 × 0.55） | 四拍步行、≥3 轮触地、前轮不同时腾空；0.50 m/s、1.0 s/级；|roll| 峰 10.6~14.8°；机身跟坡 -15° | 【真机】 S8 登顶两段（0.25 档，第一级 1.08 s/级、爬升 0.111 m/s、roll 峰 2.2°、轮力矩均 1.1 N·m）；【仿真】 S16 6/6、|roll| p95 6.7°、跟坡 -2.7°（已知差距）、每级 1.45~1.6 s | 33 cm 高台 | 接近 0.087 m/s、1 s 折腿翻越、抬头峰 -38°、|roll| ≤15°、落平过冲 ≤+12° | 【仿真】 R13 12/12；C23B 起抬→落平 0.88~0.99 s、抬头峰 -41°；C24 落平过冲 +10.7~12.8；【真机】未验 | 踏步 / 平地 | 三档 ≈1.0/1.4/1.9 m/s、步频 1.10 Hz、摆动 0.35 s | 【仿真】 V1H 1.43 m/s、T10 1.92 m/s、反相 -0.94（优于官方）；步频 3.2~3.8 Hz（差距；246 线已压到 1.16~1.33，未装）；踏步系 T3/T10/H4/H6/H7 自激门全 ×，可用主策略只有 V1H；【真机】 1.0 档 ≈1.0 m/s、侧倾 p95 1.0°（V1Down 09-12）；0.3 档 0.24 m/s（T3 09-14）；1.0 以上未测 | 安全与可解释性 | 闭源，行为不可解释 | 自激门、倾角急停、力矩守卫、指令超时、七项闸门——可复现、可审计 |

(d) 相对内置运控：哪里更好、哪里还差（诚实版） | 项 | 自研优于或等于内置 | 待改进（简） | --- | --- | --- | 踏步 | 左右腿交替明确：反相 -0.94/-0.91（内置 -0.53/-0.75） | 【仿真】；速度跟踪 0.5/1.0/1.8 → 0.54/0.99/1.92 | 【仿真】 | 步频高于内置（246 维线已压到 1.16~1.33 Hz，候选） | 33 cm 高台 | 接近不必减到 0.087 m/s（0.4 m/s 直接切入）、翻越用时同级（0.88~0.99 s vs 1.0） | 【仿真】；粗糙台面 6/6 | 【仿真】 | 真机验证待做 | 楼梯 | 速度档位可调 0.1~0.5、慢档 0.25 真机可用（内置固定节拍）；爬楼梯 |roll| p95 6.7° 在内置带内（内置 p95 5.6~9.6°）；**真机登顶两段约 24 级** | 仿真每级用时略慢；机身跟坡角度小于内置 | 可观测 / 可核验 | 观测与动作逐步转储、门禁、七项闸门、逐 2 s 表——每一趟可回放定性；内置运控闭源不可解释 | — | 可扩展 | 三槽架构、训练流水线、官方步态对标方法，可按新地形再训 | 换槽需成对复测 |

3.9.8 真机待调试项（决赛采用内置运控的原因）

1. 定位抖动时的高程图防护：地图稳定性读数与“上楼前确认定位刚重启”的操作规程（候选）。
2. runner 侧动作钳位（腿 |a| ≤ 4.0，需重编）。
3. 高台专家与主策略高速档的真机验证。
距冻结不足两天，上述三项未完成，故决赛采用内置运控；自研运控作为研发成果随代码包提交。

四（九）自研运控部署链（AGX）与安全控制

4.9.1 runner（官方 S10_sdk_deploy 二次开发，版本 0911i，源文件去 CR md5 53d3e0ef）

相对官方仓库改动约 25 个文件、+2130 / -445 行（不含第三方库与网格）： | 文件 | 改动 | --- | --- | --- |
run_policy/s10_policy_runner.hpp、include/types/ | 三槽 PolicyRunner、244
维观测拼装、按槽轮子动作缩放（S10_AS_WHEEL_MAIN/PIT/CLIMB）、观测/动作逐步转储 S10_OBS_DUMP |
interface/user_command/ros_command_interface.hpp（新增） | ROS 2 指令入口
/cmd_vel、/robot_mode、/climb_mode；指令超时 500 ms 撤专家（S10_CMD_TIMEOUT_MS）、斜率限制 |
include/utis/imu_gate.hpp（新增）、dds_interface.hpp、s10_interface.hpp | IMU
新鲜度/单位门、关节换算与顺序、高程图订阅与 100 ms 过期检查 | include/utis/safe_controller.hpp、state_machine/ |
力矩守卫（腿 50 / 轮 14 N·m 反解指令）、RL
停更告警与阻尼（S10_RL_STALL）、起立守卫（S10_STAND_GUARD）、膝限位与 hipx 准入、默认位形 S10_DEF_ |
interface/robot/simulation/*（新增 elevation_map / front_lidar / heightmap / localizer / mujoco_imu / 延迟仿真 /
scan_mode） | MuJoCo 部署栈里的雷达仿真与高程图（与 AGX 上 hmap_node 同一
ElevationMap），使仿真验收与真机走同一套观测代码 | CMakeLists / package.xml / main.cpp |
依赖；启动横幅打印观测维数、默认位形、kd_wheel、混合轮速开关 | 版本链 0911c→0911i 七版，每版带 patch
与更新说明（release/s10_runner_20260911i/）。

4.9.2 感知链（AGX）

节点	说明
rslidar_sdk (XYZIRT + ENABLE_TRANSFORM) × 2、dual_airy_merger	前后 Airy 各 10 Hz，合并 10.1 Hz，两台时钟错位中位 0.0 ms

节点	说明
FAST-LIO2 + s10_imu_relay.py	/IMU_DATA（欧拉角 200 Hz）→ sensor_msgs/Imu /s10/imu; /Odometry 10 Hz; 看门狗在无 runner 时自动重启 (lioauto2)
hmap_node.py (418 行)	PointCloud2 + Odometry → ElevationMap（累积取最高、TTL 1.5 s）→ 187 格 /height_scan 33~40 Hz; 入图三道防线（高于地面 +0.45 m 丢弃、5×5×10 cm 体素 <3 点丢弃、上一帧须见过）; 补洞 v2; 点云静默 >0.25 s 停发（新鲜度闸）; /hmap_info（空洞率、墙格、点云年龄）; /height_scan_raw 供对照; 平地读数毫米级、棘轮 3~5 mm

4.9.3 控制台 s10_ctrl.py（3920 行；夜审系列 57 个版本文件、31 套离线回归；现行 night5g 回归 168 项 0 失败）

- 简版首页：急停/解除、状态药丸、一键接管 / 一键结束、三赛段、档位（楼梯 0.1~0.5 默认 0.3；石笼 0.3/0.4）、三槽策略下拉（运行时可选）、前方地形判读（楼梯/台面/障碍、正对提示）、录制、日志；完整页 /full。
- 切入闸门：/height_scan ≤0.30 s、/hmap_info 与 raw ≤0.50 s、补洞前空洞率 ≤60%、点云年龄 ≤0.25 s、墙格 ≤60%、身下补洞前有效率 ≥20%、未开零填充；另要求 RL 已确认、runner 侧速度 ≤0.6、IMU 新鲜。缺失/过期/非法一律"质量未知"不许切。
- 航向保持 K=2、wz 上限 0.3、切入 1 s 内 ≤0.1、侧倾 >12° 冻结；专家给 0 时不纠偏；无起步冲。
- 服务端唯一操作员（认领 / 心跳 3 s / 交出）；旁观页只读；操作员页心跳断 >3 s 退专家。
- 倾角急停 roll 60° / pitch 55°（0.5 s × 3）；急停先 /climb_mode 0 再零速再阻尼。
- 发布回路自检（间隔 >200 ms 记日志）；录制状态后台刷新（根治 runner 指令超时）；孤儿 runner 按 /proc exe 判定。

4.9.4 其他现场件

boot_up.sh (crontab @reboot 起全链)、restart_console_watch.sh、lidar_watch.py (merger 死锁重启、LIO 重启)、s10_rec.sh (核心话题 + SDK 话题, runner 运行时不录点云)、prep_run.sh / basic_test.py (t1~t3 自动化)、selfexcite_gate.py、部署脚本 deploy_0911*.sh / deploy_e2.sh (传包、md5 校验、装控制台、revert)。

4.10 安全控制与留痕（运控部分）

层	机制	实测
急停	手柄软急停、实体急停 HES、页面空格急停; runner 同秒进阻尼。通路 1 按组委会方式关闭协议加密后遥控器不可用 , 急停链改为 HES + 协议软急停 (MotionParam=2 关节阻尼) + 上位机心跳/指令超时看门狗——协议软急停 响应时间尚未真机验证, 冻结前必测	09-12 19:26:53、19:27:55【真机】（ 我方 runner 通路）
姿态	倾角急停 60/55; 侧倾冻结纠偏	真机触发 2 次, 均按设计进入阻尼【真机】
力矩	腿 50 / 轮 14 N · m 指令侧反解	初赛合规审计 0 帧超限【仿真】; 真机轮力矩 p95 ≤2.6 N · m、峰 9~14【真机】
指令	500 ms 超时撤专家并零速; 斜率 1.0	09-14 定位并根治控制台阻塞后不再误触 发【真机】
操作	单操作员、旁观只读、心跳断退专家	离线回归
留痕	录包 (/JOINTS_DATA(_10HZ)、/IMU_DA TA、/JOINTS_CMD、/height_scan(_raw)、/hmap_info、/Odometry …)、runner obsdump 50 Hz、控制台 / runner / 看门狗日志	每趟一份, 见六(四)

五（七）自研运控复现方案（训练 / 仿真 / 门禁 / 真机）

1. 训练: conda s10_train (Isaac Sim 6.0.1 / IsaacLab 6.1.17 / rsl_rl 5.4.2 / torch 2.11 cu130) ; TASK=PerceptS10-<X>-v0
bash s10_dev/s10train.sh 4096 <iters>; 每 100 迭代存点; python s10_dev/export244.py <model_N.pt> <out.onnx>。
2. 仿真验收: S10_POLICY_PATH=<onnx> bash s10_dev/run_bench_linux.sh climb bench_top33 out.json --speeds 0.5
--climb-time 40 --risers 0.33 (S10_LIDAR=1 S10_HMAP=1 默认); 楼梯 /
踏步验收脚本 (stair_turn_accept_cap.sh、main_accept, 训练侧补); PhysX 直测 physx_climb_eval.py。
3. 门禁: ~/miniconda3/envs/s10_train/bin/python selfexcite_gate.py <onnx> --pass 7。
4. 真机: AGX 上 bash /home/robot/boot_up.sh 起全链; ssh -L 8089:localhost:8089
开控制台; 环境变量表 (S10_DEF、S10_KP_LEG/S10_KD_LEG/S10_KD_WHEEL、S10_TAU_GUARD、S10_AS_WHEEL、
S10_CMD_TIMEOUT_MS=500、S10_HO_UNDER_MIN=0.20、S10_STAIR_HOLD=0、S10_STAIR_POLICY、S10_CLIMB_
POLICY); 装策略前核 md5; 先架空 + 平地低速验。训练机环境 (env/版本.md): Python 3.12.13、torch
2.11.0+cu130、Isaac Sim 6.0.1、IsaacLab 6.1.17 (commit 6a7acb0)、rsl-rl-lib 5.4.2、mujoco 3.12.0、onnxruntime
1.28.0、RTX 5080 / 驱动 595.84。参考模板运行时读 ~/s10_logs/ref/*.npz (复现时把 training/ref/ 拷过去)。AGX
环境 (09-19 14:10 复核): Ubuntu 24.04.4 LTS、ROS 2 Jazzy、runner 二进制 md5 53d3e0ef (0911i)、FAST-LIO2
源码快照 (config s10_airy*.yaml)、rslidar_sdk 1.5.19 + dual_airy_merger 0.1.0 (官方)、onnxruntime
1.22.0 (runner 内置 C++)。

六（四）自研运控评测与证据链

E.1 真机数据（AGX /home/robot/s10_data/；副本 ~/s10_logs/agx_in/，随代码包 evidence/）

日期	文件	内容
09-12	obsdump_20260912_174428 / 180636 (V1Down)	基础测试 t1~t3 与 1.0 档平地行走 (图 4)
09-13	gftb1 / gftbzx1 / gfstj1 (200 Hz)、flat_2208 / 2215 (10 Hz)、flat_2246 / 2248 (50 Hz)	内置运控踏步 / 转向 / 楼梯 / 高台录包 → 官方步态量化 (evidence/sim/07)
09-14	flat_1617、obsdump_161321 (T3)	主策略平地 118 s (图 4)
09-14	stairs_1627 + S8_stairs_1627_逐2s表 (S8)	楼梯登顶两段 (图 1)
其余	09-12 / 09-13 / 09-18 各趟录包与转储、逐趟分析	随代码包提交 (evidence/真机试跑分析-0912至0918.md 等)

E.2 仿真验收记录（代码包 evidence/sim/，训练侧 FINALS_PACK_20260920）

七张表（首行均注明仿真口径）：01 自激门表（14 策略，含单帧/增益）、02 切换成对复测表、03 高台验收表（R13 n=12 + 粗糙 + 组合）、04 楼梯验收表（30/6/26 条 + 09-19 复现矩阵）、05 踏步验收表（三点）、06 Isaac↔MuJoCo 对拍结论、07 官方录包量化表（七段，含单位说明）；evidence/sim/src/ 25 个原始汇总文件；evidence/sim/R13_val_n12/ 原始 state.csv。训练机原始目录：~/s10_logs/release/*/说明.md（171 个）、night/*.txt（1176 个文件）。

E.3 试跑记录

全部试跑（含未成功趟）的逐趟分析与根因记录随代码包提交（evidence/真机试跑分析-0912至0918.md、evidence/夜间报告-2 0260919.md、evidence/figs/fig3_定位倾斜_0918vs0914.png），正文只列成功记录。

七（七）自研运控创新点与工作量

F.1 对照官方考察点

官方考察点（出处）	我方运控工作	证据
可运行（赛题介绍一）	AGX 开机自启全链、一键接管 / 结束	09-10~09-18 六个真机测试日
可复现（赛题介绍一；评审规则 四.3）	训练 / 仿真 / 门禁 / 真机四段复现命令；同一 ElevationMap 代码仿真真机共用	五(七)

官方考察点（出处）	我方运控工作	证据
可评测（赛题介绍一）	验收判据数值化（6/30/12 条、三点、自激门、高程图三表）	3.9.6
感知→决策→执行→验证完整闭环（赛题介绍一）	高程图 → 策略 → runner → 录包 / 转储 → 离线分析 → 回训（真机问题 → 自激门禁 → 246 维线过门）	夜间报告-20260919
落地潜力与长期成长性（赛题介绍一）	三槽可扩展（246 维与 244 维可共存）；官方步态对标方法可迁移到任何闭源控制器	3.9.4
技术方案 / 核心创新 / 关键实现 / 技术价值（评审规则 四.4）	F.2	—
真实 / 完整 / 可追溯（四.3、二.6）	每趟录包 + 转储 + 逐趟分析	六(四)
安全优先（二.5）	七项闸门、倾角急停、力矩守卫、单操作员	4.10
感控结合与场景理解（初赛手册评审关注点）	高程图直接进策略观测；赛段语义（楼梯 / 石笼 / 平地）与前方地形判读	3.9.2、4.9.3

F.2 创新点（每条可复现）

1. 感控一体的 244 维运控与三槽专家热切换，切换语义与安全门在控制台落地。
2. 闭源官方运控的量化对标方法：录包 → 步态参数（节拍 / 速度 / 站高 / 姿态口径）→ 奖励参考模板与验收口径。
3. 部署前动作自激门：48 行脚本发现九个策略（T10、E2、E5、ClimbH、T3、H4、H6、H7、S3，均已在 AGX 策略目录）的真机失稳风险，仅 V1H / S8 / S16 / R13 过门，形成可复用的 sim2real 安全门。
4. 奖励可伪造性审计（16 条纪律 + 价目表比价），三次刷分案例的通用教训。
5. 真机-仿真同口径量化（高程图稳定性三表、真实力矩、逐 2 s 表），把策略问题与感知 / 定位问题分开定性。
6. 工程安全链与留痕：七项切入闸门、倾角急停、单操作员、看门狗、168 项离线回归。

F.3 工作量（可核）

项	数量
runner 二次开发	约 25 个文件、+2130 / -445 行；版本 0911c→0911i 七版，每版 patch + 说明
控制台	3920 行；夜审系列 57 个版本文件；31 套回归测试（现行 168 项）
感知 / 看门狗 / 录制 / 门禁	hmap_node 418 行、lidar_watch 171、s10_rec 120、selfexcite_gate 48；AGX 现行文件 19 个
训练	任务配置 8962 行、mdp 模块 22 个（climb_rewards / climb_ref / climb_seq / gait_clock / heading_hold / step_gait / trot_gait / trot_ref / stair_step / wheel_balance / percept_noise …）、注册任务 178 个；训练运行目录 513、发布目录 171（扫描 67）、导出 ONNX 378、训练日志 414
仿真验收台（自建）	MuJoCo 部署栈 + 双 Airy 雷达仿真 + 决赛几何场景（楼梯 0.11/0.15 × 0.55、33 cm 石笼、粗糙台面）+ Isaac PhysX 直测；night/ 1176 个结果文件；VAL_R13、S16 30 条、自激门 14 策略
训练自动化	块链脚本 blk_chain*（训→评→选优→续训，三道熔断）、每 200 点「检查→判据→调整→记录」闭环、夜间看门狗；16 条奖励设计纪律
决赛地形调研	现场点云测绘（14.6M 点）、石笼 33 cm 与楼梯几何卷尺实测、地形清单与视频逐帧拆解（厂家高台动作八段）
初赛（8 月）	MuJoCo 雷达仿真与高程图实现、244 维策略训练与部署、33 航点完赛 466 s、基线实测报告 1785 行、合规审计
真机	6 个测试日、录包 / 转储 30 余份、官方运控录包 7 段
文档	交付档案、交接包 README 系列、夜间报告、训练计划整合版（5946 行）、逐趟分析 README

八（三）自研运控相关风险

风险	状态	对策
sim2real：观测 / 动作钳位差异	门已建；钳位候选未装	门禁必过；只装过门策略
自研运控真机调试未完成	事实	决赛采用内置运控；待调试项见 3.9.8，作为赛后升级路径

附录 B-1：自研运控代码开放说明

代码开放（代码包 s10_goai_finals/，随表单提交并托管于评委可见的 GitHub 仓库）：deploy_agx/（控制台、看门狗、录制、启动脚本、lio/、config/、runner0911i 源码、policies/ 14 个 ONNX + 一页说明 + MD5.txt、tests/ 回归、deploy_scripts/）、perception/（hmap_node.py 现行版与仿真基线版、自遮挡滤波、对拍脚本）、navigation/（导航章节代码）、training/（任务注册 178 个、配置 8962 行、mdp 23 模块、官方参考模板 ref/、脚本 24 个、README 含三条线血缘与热启动检查点）、evidence/（真机逐 2 s 表与事件、sim/ 七张验收表、说明文档、md5 清单）、env/（训练机版本表 + pip/conda 导出；AGX 版本待补）。md5：策略见 policies/MD5.txt；AGX 现行文件见 evidence/清单-部署代码与策略-md5-*.md（AGX 上线后复核）。在役标记按二(六)。